# TUGAS PENDAHULUAN
# PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK

## MODUL 06

## [INTERAKSI PENGGUNA]




**Disusun Oleh :**

**Quratu Ayun Defaren / 103122400064**

**SE-08-02**

**Asisten Praktikum :**

**Abu Abdirrahman Humaid Al-Atsary**
**Aflah Rizkyadhafin Nurfikri**

**Dosen Pengampu :**

**Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs.**

**PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING FAKULTAS INFORMATIKA**

**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**


**2026**

# TUGAS PENDAHULUAN MODUL 03

## A. SOAL

**Jurnal Modul 6**
**Pemrograman Perangkat Bergerak – Ganjil 2026/2027**
**"Interaksi Pengguna"**

**Tugas:**

Buatlah aplikasi **Flutter** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **ListView dan FloatingActionButton (FAB)**
   - Tampilkan daftar menggunakan **ListView**.
   - Tambahkan **FloatingActionButton** di layar.
   - Ketika **FAB** ditekan, munculkan sebuah **Snackbar**.
2. **Snackbar dengan Action**
   - **Snackbar** memiliki sebuah **action** bernama **Add**.
   - Jika **action Add** ditekan, munculkan sebuah **Dialog** untuk menambahkan data baru.
3. **Dialog Form**
   - **Dialog** berisi **Form** dengan beberapa **TextField** dan **Date Picker**.
   - Tambahkan juga sebuah **Dropdown** untuk memilih Color (minimal 2 pilihan warna).
4. **Simpan Data baru**
   - Jika tombol **Save** ditekan, maka **Dialog** ditutup.
   - Data yang diisi pada **Form** ditambahkan sebagai elemen baru pada **ListView**.

## B. JAWABAN

### Source code

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class TechData {
  final String name;
  final String platform;
  final String language;
  final DateTime date;
  final String colorName;

  TechData({
    required this.name,
    required this.platform,
    required this.language,
    required this.date,
    required this.colorName,
  });
```

```dart
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Jurnal ListView + FAB',
      theme: ThemeData(
        useMaterial3: true,
        colorScheme: ColorScheme.fromSeed(
          seedColor: Colors.blue,
        ),
        scaffoldBackgroundColor: const Color(0xFFFFF7FF),
      ),
      home: const TechListPage(),
    );
  }
}

class TechListPage extends StatefulWidget {
  const TechListPage({super.key});

  @override
  State<TechListPage> createState() => _TechListPageState();
}

class _TechListPageState extends State<TechListPage> {
  final List<TechData> techList = [];

  String formatDate(DateTime date) {
    return '${date.day.toString().padLeft(2, '0')}/'
        '${date.month.toString().padLeft(2, '0')}/'
        '${date.year}';
  }

  Color getColor(String colorName) {
    switch (colorName) {
      case 'Blue':
        return Colors.blue;
      case 'Red':
        return Colors.red;
      case 'Green':
```

```
        return Colors.green;
      case 'Purple':
        return Colors.purple;
      case 'Orange':
        return Colors.orange;
      default:
        return Colors.blue;
    }
  }

  void showAddDialog() {
    final nameController = TextEditingController();
    final platformController = TextEditingController();
    final languageController = TextEditingController();

    DateTime? selectedDate;
    String selectedColor = 'Blue';
    final formKey = GlobalKey<FormState>();

    showDialog(
      context: context,
      barrierDismissible: false,
      builder: (dialogContext) {
        return StatefulBuilder(
          builder: (context, setDialogState) {
            return AlertDialog(
              title: const Text(
                'Add New Tech',
                style: TextStyle(fontSize: 20),
              ),
              content: SingleChildScrollView(
                child: Form(
                  key: formKey,
                  child: SizedBox(
                    width: 320,
                    child: Column(
                      mainAxisSize: MainAxisSize.min,
                      children: [
                        TextFormField(
                          controller: nameController,
                          decoration: const InputDecoration(
                            labelText: 'Tech Name',
                          ),
                          validator: (value) {
                            if (value == null ||
```

```
                value.trim().isEmpty) {
              return 'Nama teknologi wajib diisi';
            }
            return null;
          },
        ),
        TextFormField(
          controller: platformController,
          decoration: const InputDecoration(
            labelText: 'Platform',
          ),
          validator: (value) {
            if (value == null ||
                value.trim().isEmpty) {
              return 'Platform wajib diisi';
            }
            return null;
          },
        ),
        TextFormField(
          controller: languageController,
          decoration: const InputDecoration(
            labelText: 'Lang',
          ),
          validator: (value) {
            if (value == null ||
                value.trim().isEmpty) {
              return 'Bahasa wajib diisi';
            }
            return null;
          },
        ),
        const SizedBox(height: 16),

        // Date Picker
        Row(
          children: [
            Expanded(
              child: Text(
                selectedDate == null
                    ? 'No date selected'
                    : formatDate(selectedDate!),
                style: const TextStyle(
                  fontSize: 12,
                ),
```

```
                    ),
                  ),
                  TextButton(
                    onPressed: () async {
                      final picked =
                          await showDatePicker(
                        context: dialogContext,
                        initialDate: DateTime.now(),
                        firstDate: DateTime(2000),
                        lastDate: DateTime(2100),
                      );

                      if (picked != null) {
                        setDialogState(() {
                          selectedDate = picked;
                        });
                      }
                    },
                    child: const Text('Select Date'),
                  ),
                ],
              ),

              const SizedBox(height: 8),

              // Dropdown warna
              DropdownButtonFormField<String>(
                value: selectedColor,
                decoration: const InputDecoration(
                  labelText: 'Choose Color',
                ),
                items: const [
                  DropdownMenuItem(
                    value: 'Blue',
                    child: Text('Blue'),
                  ),
                  DropdownMenuItem(
                    value: 'Red',
                    child: Text('Red'),
                  ),
                  DropdownMenuItem(
                    value: 'Green',
                    child: Text('Green'),
                  ),
                  DropdownMenuItem(
```

```
                              value: 'Purple',
                              child: Text('Purple'),
                            ),
                            DropdownMenuItem(
                              value: 'Orange',
                              child: Text('Orange'),
                            ),
                          ],
                          onChanged: (value) {
                            if (value != null) {
                              setDialogState(() {
                                selectedColor = value;
                              });
                            }
                          },
                        ),
                      ],
                    ),
                  ),
                ),
              ),
              actions: [
                TextButton(
                  onPressed: () {
                    Navigator.pop(dialogContext);
                  },
                  child: const Text('Cancel'),
                ),
                FilledButton(
                  onPressed: () {
                    if (!formKey.currentState!.validate()) {
                      return;
                    }

                    if (selectedDate == null) {
                      ScaffoldMessenger.of(this.context)
                        ..hideCurrentSnackBar()
                        ..showSnackBar(
                          const SnackBar(
                            content: Text(
                              'Silakan pilih tanggal terlebih
dahulu',
                            ),
                          ),
                        );
```

```
                    return;
                  }

                  setState(() {
                    techList.add(
                      TechData(
                        name: nameController.text.trim(),
                        platform: platformController.text.trim(),
                        language: languageController.text.trim(),
                        date: selectedDate!,
                        colorName: selectedColor,
                      ),
                    );
                  });

                  Navigator.pop(dialogContext);

                  ScaffoldMessenger.of(this.context)
                    ..hideCurrentSnackBar()
                    ..showSnackBar(
                      const SnackBar(
                        content: Text('Data berhasil
ditambahkan'),

                      ),
                    );
                },
                child: const Text('Save'),
              ),
            ],
          );
        },
      );
    },
  ).then((_) {
    nameController.dispose();
    platformController.dispose();
    languageController.dispose();
  });
}

void showAddSnackBar() {
  ScaffoldMessenger.of(context)
    ..hideCurrentSnackBar()
    ..showSnackBar(
      SnackBar(
```

```
          content: const Text('FAB Clicked'),
          action: SnackBarAction(
            label: 'Add',
            onPressed: showAddDialog,
          ),
          duration: const Duration(seconds: 4),
        ),
      );
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text(
          'Jurnal ListView + FAB',
          style: TextStyle(fontSize: 16),
        ),
        backgroundColor: Colors.blue,
        foregroundColor: Colors.white,
      ),

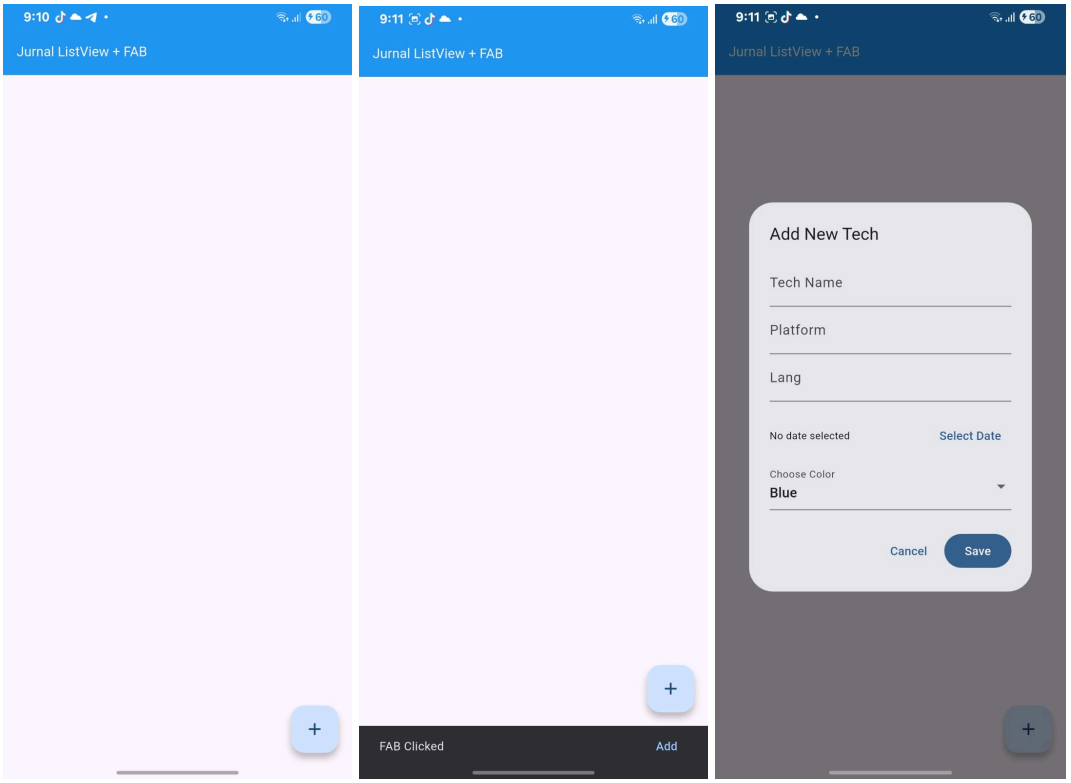
      // Menampilkan data menggunakan ListView
      body: techList.isEmpty
          ? const SizedBox.expand()
          : ListView.builder(
              padding: const EdgeInsets.all(12),
              itemCount: techList.length,
              itemBuilder: (context, index) {
                final tech = techList[index];

                return Card(
                  child: ListTile(
                    leading: CircleAvatar(
                      backgroundColor: getColor(tech.colorName),
                    ),
                    title: Text(tech.name),
                    subtitle: Text(
                      '${tech.platform} - ${tech.language}\n'
                      'Date: ${formatDate(tech.date)}',
                    ),
                    isThreeLine: true,
                  ),
                );
              },
```

```
            ),

        // Floating Action Button
        floatingActionButton: FloatingActionButton(
          onPressed: showAddSnackBar,
          tooltip: 'Add Technology',
          child: const Icon(Icons.add),
        ),
      );
  }
}
```

## Screenshot Output






**Deskripsi Program**

Program ini merupakan aplikasi Flutter yang menampilkan daftar teknologi menggunakan ListView dan tombol FloatingActionButton (FAB) untuk menambahkan data baru. Ketika FAB ditekan, aplikasi menampilkan SnackBar dengan action Add yang akan membuka dialog berisi form, TextField, Date Picker, dan dropdown untuk memilih warna. Data yang telah diisi dan disimpan akan ditambahkan ke dalam daftar secara langsung sehingga pengguna dapat melihat informasi teknologi yang baru dimasukkan.